

Chapitre 3 — Combinatoire & Dénombrement

PARTIE 1 — LE COURS COMPLET

1. Principes fondamentaux du dénombrement

Principe additif

Si un choix se fait entre k catégories disjointes comportant respectivement $n_1, n_2, \dots, n_k$ possibilités, le nombre total de choix est $n_1 + n_2 + \dots + n_k$.

Principe multiplicatif

Si une situation se décompose en k étapes successives comportant respectivement $n_1, n_2, \dots, n_k$ possibilités indépendantes, le nombre total de résultats possibles est $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k$.

2. p-listes (tirages successifs AVEC répétition)

Une p-liste (ou p-uplet) d'un ensemble à n éléments est une liste ordonnée de p éléments, où les répétitions sont autorisées. Le nombre de p-listes d'un ensemble à n éléments est n^p .

3. Arrangements (tirages successifs SANS répétition)

Définition et formule

Un arrangement de p éléments parmi n ($p \leq n$) est une liste ORDONNÉE de p éléments DISTINCTS choisis parmi n . Leur nombre est noté $A(n,p) = n \times (n-1) \times \dots \times (n-p+1) = n! / (n-p)!$.

4. Permutations

Une permutation d'un ensemble à n éléments est un arrangement des n éléments (tous utilisés, aucune répétition) : c'est un cas particulier d'arrangement avec $p = n$. Le nombre de permutations d'un ensemble à n éléments est $n! = n \times (n-1) \times \dots \times 2 \times 1$ (avec $0! = 1$ par convention).

5. Combinaisons (choix SANS ordre, SANS répétition)

Définition et formule

Une combinaison de p éléments parmi n est un sous-ensemble (l'ORDRE n'a pas d'importance) de p éléments distincts choisis parmi n . Leur nombre est noté $C(n,p) = n! / (p!(n-p)!)$.

6. Propriétés des combinaisons et triangle de Pascal

Propriété	Formule
-----------	---------

Chapitre 3 — Combinatoire & Dénombrement

Symétrie	$C(n,p) = C(n,n-p)$
Cas particuliers	$C(n,0) = C(n,n) = 1$; $C(n,1) = C(n,n-1) = n$
Formule de Pascal	$C(n,p) = C(n-1,p-1) + C(n-1,p)$
Somme totale	$C(n,0) + C(n,1) + \dots + C(n,n) = 2^n$

La **formule de Pascal** permet de construire le triangle de Pascal ci-dessous : chaque coefficient est la somme des deux coefficients situés juste au-dessus dans la ligne précédente.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Formule du binôme de Newton

Formule

Pour tous réels (ou complexes) a et b et tout entier n : $(a+b)^n =$ somme, pour k allant de 0 à n , de $C(n,k) \times a^{n-k} \times b^k$. Les coefficients $C(n,k)$ sont exactement les nombres du triangle de Pascal ci-dessus, ligne n .

8. Méthode — quel outil de dénombrement utiliser ?

1. L'ordre des éléments compte-t-il ? Si NON → combinaison. Si OUI → passer à l'étape 2.
2. Les répétitions sont-elles autorisées ? Si OUI → p-liste (n^p). Si NON → arrangement $A(n,p)$.
3. Si TOUS les éléments sont utilisés sans répétition et avec ordre → permutation ($n!$), cas particulier d'arrangement.

9. Exemple résolu

Chapitre 3 — Combinatoire & Dénombrement

Exemple

Un tiercé de 5 chevaux : de combien de façons peut-on désigner les 3 premiers dans l'ordre d'arrivée ? Et combien de façons de choisir 3 chevaux parmi 5 sans tenir compte de l'ordre ?

Avec ordre (tiercé) : c'est un arrangement de 3 éléments parmi 5 (pas de répétition possible, un cheval ne peut pas arriver deux fois) : $A(5,3) = 5 \times 4 \times 3 = 60$.

Sans ordre : c'est une combinaison : $C(5,3) = 5!/(3! \times 2!) = (5 \times 4)/(2 \times 1) = 10$.

10. Erreurs fréquentes à éviter

Attention — Confondre arrangement et combinaison — toujours se demander en premier si l'ordre compte.

Attention — Oublier que $0! = 1$ (et non 0) dans les calculs de factorielles.

Attention — Utiliser une p-liste (avec répétition) alors que l'énoncé interdit les répétitions (ex : tirage sans remise).

Attention — Oublier de vérifier que $p \leq n$ avant de calculer un arrangement ou une combinaison.

À retenir absolument

Ordre + répétition $\rightarrow$ p-liste n^p · Ordre + sans répétition $\rightarrow$ arrangement $A(n,p)$ · Sans ordre $\rightarrow$ combinaison $C(n,p)$ · Pascal : $C(n,p) = C(n-1,p-1) + C(n-1,p)$ · Somme des $C(n,k)$ pour $k=0..n$ vaut 2^n .

Chapitre 3 — Combinatoire & Dénombrement

PARTIE 2 — QUIZ D'ÉVALUATION (10 QUESTIONS)

Q1 (Application) — Calculer $A(6,2)$.

Correction : $A(6,2) = 6 \times 5 = 30$.

Q2 (Application) — Calculer $C(6,2)$.

Correction : $C(6,2) = 6!/(2! \times 4!) = (6 \times 5)/2 = 15$.

Q3 (QCM) — Le nombre de mots de 4 lettres (avec répétitions autorisées) formés à partir d'un alphabet de 26 lettres est : a) $26 \times 25 \times 24 \times 23$ b) 26^4 c) $C(26,4)$ d) $4!$

Correction : Réponse b) — c'est une 4-liste avec répétition : 26^4 .

Q4 (Vrai/Faux) — $C(10,3) = C(10,7)$.

Correction : VRAI — propriété de symétrie $C(n,p) = C(n,n-p)$, ici $10-3 = 7$.

Q5 (Application) — Combien de mots de passe de 4 chiffres DISTINCTS peut-on former avec les chiffres 0 à 9 ?

Correction : C'est un arrangement (ordre compte, pas de répétition) : $A(10,4) = 10 \times 9 \times 8 \times 7 = 5040$.

Q6 (QCM) — Le nombre d'anagrammes du mot « VELO » (4 lettres distinctes) est : a) 4 b) 12 c) 24 d) 16

Correction : Réponse c) — c'est une permutation de 4 éléments distincts : $4! = 24$.

Q7 (Application) — Dans une classe de 30 élèves, combien de façons de choisir une équipe de 4 délégués (sans hiérarchie) ?

Correction : Choix sans ordre : $C(30,4) = 30!/(4! \times 26!) = 27405$.

Q8 (Vrai/Faux) — $C(n,0) + C(n,1) + \dots + C(n,n) = n^2$.

Correction : FAUX — cette somme vaut 2^n , pas n^2 .

Q9 (Application) — Développer $(x+1)^3$ à l'aide du binôme de Newton.

Correction : $(x+1)^3 = C(3,0)x^3 + C(3,1)x^2 + C(3,2)x + C(3,3) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$.

Q10 (QCM) — Pour choisir un président ET un secrétaire (2 rôles différents) parmi 8 personnes, on utilise : a) une combinaison b) un arrangement c) une permutation d) une p-liste

Correction : Réponse b) — les rôles sont différents donc l'ordre compte, et une personne ne peut pas cumuler les deux rôles (pas de répétition) : c'est un arrangement $A(8,2)$.

Chapitre 3 — Combinatoire & Dénombrement

PARTIE 3 — 45 QUESTIONS-RÉPONSES DE RÉVISION

Q1 : Énoncer le principe additif.

RÉPONSE : Si un choix se fait entre k catégories disjointes de $n_1, \dots, n_k$ possibilités, le total est $n_1 + n_2 + \dots + n_k$.

Q2 : Énoncer le principe multiplicatif.

RÉPONSE : Si une situation se décompose en k étapes indépendantes de $n_1, \dots, n_k$ possibilités, le total est $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k$.

Q3 : Qu'est-ce qu'une p-liste d'un ensemble à n éléments ?

RÉPONSE : Une liste ORDONNÉE de p éléments où les répétitions sont autorisées.

Q4 : Combien y a-t-il de p-listes d'un ensemble à n éléments ?

RÉPONSE : n^p .

Q5 : Qu'est-ce qu'un arrangement de p éléments parmi n ?

RÉPONSE : Une liste ordonnée de p éléments DISTINCTS choisis parmi n (sans répétition).

Q6 : Quelle est la formule du nombre d'arrangements $A(n,p)$?

RÉPONSE : $A(n,p) = n \times (n-1) \times \dots \times (n-p+1) = n! / (n-p)!$.

Q7 : Qu'est-ce qu'une permutation d'un ensemble à n éléments ?

RÉPONSE : Un arrangement utilisant TOUS les n éléments (cas particulier d'arrangement avec $p=n$).

Q8 : Quelle est la formule du nombre de permutations d'un ensemble à n éléments ?

RÉPONSE : $n! = n \times (n-1) \times \dots \times 2 \times 1$.

Q9 : Que vaut $0!$ par convention ?

RÉPONSE : 1.

Q10 : Qu'est-ce qu'une combinaison de p éléments parmi n ?

RÉPONSE : Un sous-ensemble de p éléments distincts choisis parmi n , SANS tenir compte de l'ordre.

Q11 : Quelle est la formule du nombre de combinaisons $C(n,p)$?

RÉPONSE : $C(n,p) = n! / (p! \times (n-p)!)$.

Q12 : Quelle est la question clé pour choisir entre arrangement et combinaison ?

RÉPONSE : Est-ce que l'ordre des éléments choisis a de l'importance ? Si oui → arrangement ; si non → combinaison.

Q13 : Quelle est la propriété de symétrie des combinaisons ?

RÉPONSE : $C(n,p) = C(n,n-p)$ — choisir p éléments revient à en écarter $n-p$.

Q14 : Que valent $C(n,0)$ et $C(n,n)$?

RÉPONSE : 1 dans les deux cas (un seul sous-ensemble vide, un seul sous-ensemble total).

Chapitre 3 — Combinatoire & Dénombrement

Q15 : Que valent $C(n,1)$ et $C(n,n-1)$?

RÉPONSE : n dans les deux cas.

Q16 : Énoncer la formule de Pascal.

RÉPONSE : $C(n,p) = C(n-1,p-1) + C(n-1,p)$.

Q17 : À quoi sert la formule de Pascal en pratique ?

RÉPONSE : Elle permet de construire le triangle de Pascal, chaque coefficient étant la somme des deux au-dessus.

Q18 : Que vaut la somme $C(n,0)+C(n,1)+\dots+C(n,n)$?

RÉPONSE : 2^n .

Q19 : Énoncer la formule du binôme de Newton.

RÉPONSE : $(a+b)^n = \text{somme pour } k=0 \text{ à } n \text{ de } C(n,k) \times a^{n-k} \times b^k$.

Q20 : Comment les coefficients binomiaux apparaissent-ils dans le binôme de Newton ?

RÉPONSE : Ce sont exactement les coefficients $C(n,k)$ devant chaque terme $a^{n-k} \times b^k$ du développement.

Q21 : Développer $(a+b)^2$ avec le binôme.

RÉPONSE : $(a+b)^2 = C(2,0)a^2 + C(2,1)ab + C(2,2)b^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

Q22 : Un tirage AVEC remise correspond à quel outil ?

RÉPONSE : Une p -liste (répétitions autorisées).

Q23 : Un tirage SANS remise ET avec ordre correspond à quel outil ?

RÉPONSE : Un arrangement.

Q24 : Un tirage SANS remise ET sans ordre correspond à quel outil ?

RÉPONSE : Une combinaison.

Q25 : Pourquoi un mot de passe autorisant les répétitions se calcule-t-il avec n^p ?

RÉPONSE : Car à chaque position, on a de nouveau les n choix possibles, indépendamment des positions précédentes (principe multiplicatif répété).

Q26 : Pourquoi $A(n,p)$ diminue-t-il à chaque facteur (n , puis $n-1$, etc.) ?

RÉPONSE : Parce qu'une fois un élément choisi, il ne peut plus être réutilisé (pas de répétition) : il reste un choix de moins à chaque étape.

Q27 : Combien y a-t-il d'anagrammes d'un mot de n lettres toutes distinctes ?

RÉPONSE : $n!$ (une permutation des n lettres).

Q28 : Comment calcule-t-on le nombre de mains de 5 cartes dans un jeu de 32 cartes ?

RÉPONSE : $C(32,5)$, car l'ordre des cartes dans la main n'a pas d'importance.

Q29 : Peut-on avoir $C(n,p)$ avec $p > n$?

Chapitre 3 — Combinatoire & Dénombrement

RÉPONSE : Non, ce n'est pas défini (on ne peut pas choisir plus d'éléments qu'il n'y en a) ; par convention $C(n,p)=0$ si $p>n$.

Q30 : Quelle est la différence essentielle entre arrangement et p-liste ?

RÉPONSE : L'arrangement interdit les répétitions (éléments distincts), la p-liste les autorise.

Q31 : Comment reconnaître qu'un problème est un problème de permutation plutôt que d'arrangement général ?

RÉPONSE : Quand TOUS les éléments de l'ensemble doivent être utilisés/placés, pas seulement une partie.

Q32 : Le nombre de façons de répartir 5 personnes sur 5 chaises distinctes est-il un arrangement ou une permutation ?

RÉPONSE : Une permutation : c'est un arrangement où $p=n$ (tous les éléments sont utilisés).

Q33 : Pourquoi utilise-t-on souvent la calculatrice ou une formule pour $C(n,p)$ avec n grand ?

RÉPONSE : Car $n!$ croît extrêmement vite (croissance factorielle), les calculs à la main deviennent vite impraticables.

Q34 : Simplifier $C(n,p) / C(n,p-1)$.

RÉPONSE : Ce rapport vaut $(n-p+1)/p$, utile pour des calculs de proportions ou de récurrence entre coefficients successifs.

Q35 : Le tirage simultané de plusieurs boules dans une urne relève-t-il d'un arrangement ou d'une combinaison ?

RÉPONSE : D'une combinaison — un tirage simultané n'a pas d'ordre (toutes les boules sont prises en même temps).

Q36 : Un tirage successif SANS remise ET où l'ordre d'obtention compte relève-t-il d'un arrangement ou d'une combinaison ?

RÉPONSE : D'un arrangement.

Q37 : Pourquoi $8! / 5!$ se simplifie-t-il facilement ?

RÉPONSE : Car $8! = 8 \times 7 \times 6 \times 5!$, donc $8!/5! = 8 \times 7 \times 6 = 336$ (les termes $5!$ s'annulent).

Q38 : Quel est le lien entre le triangle de Pascal et les puissances de $(a+b)$?

RÉPONSE : La n -ième ligne du triangle de Pascal donne exactement les coefficients du développement de $(a+b)^n$.

Q39 : Le premier et le dernier coefficient de chaque ligne du triangle de Pascal valent-ils toujours 1 ?

RÉPONSE : Oui, car $C(n,0) = C(n,n) = 1$ pour tout n .

Q40 : Comment vérifier rapidement un calcul de $C(n,p)$ avec la symétrie ?

RÉPONSE : En vérifiant que $C(n,p)$ donne le même résultat que $C(n,n-p)$ (par exemple $C(10,8)$ doit être égal à $C(10,2)$).

Q41 : Combien de sous-ensembles possède un ensemble à n éléments (en comptant l'ensemble vide) ?

Chapitre 3 — Combinatoire & Dénombrement

RÉPONSE : 2^n , ce qui correspond à la somme de tous les $C(n,k)$ pour $k=0$ à n .

Q42 : Pourquoi ce nombre de sous-ensembles vaut-il 2^n ?

RÉPONSE : Pour chaque élément, on décide indépendamment s'il appartient ou non au sous-ensemble : 2 choix par élément, donc $2 \times 2 \times \dots \times 2$ (n fois) = 2^n .

Q43 : Comment reconnaître un problème de dénombrement avec plusieurs étapes successives indépendantes ?

RÉPONSE : On applique le principe multiplicatif : on multiplie le nombre de possibilités de chaque étape.

Q44 : Pourquoi doit-on parfois combiner principe multiplicatif ET combinaisons dans un même problème ?

RÉPONSE : Quand le problème comporte plusieurs choix indépendants (multiplicatif) dont certains ne dépendent pas de l'ordre (combinaison) — par exemple choisir une équipe ET répartir des rôles ensuite.